

Manual de Despliegue - TraceFood

Este manual detalla los pasos exactos y requerimientos de infraestructura necesarios para levantar el entorno de desarrollo y generar los paquetes de producción (Build) de la aplicación TraceFood.

1. Requisitos Previos (Entorno del Servidor / Local)

Antes de iniciar la ejecución del proyecto es indispensable contar con el siguiente software instalado en la máquina anfitriona:

- **Node.js:** Versión 18.x o superior (Recomendado versión de Soporte a Largo Plazo, LTS v20.x).
- **Gestor de paquetes PM:** `npm` (usualmente incluido con Node.js, v9.x o superior).
- **Git** (Opcional pero recomendado para control de versiones y clonado).

(El sistema ha sido probado con éxito en entornos Windows/Linux y macOS sin inconvenientes de integración gracias a la empaquetación con Vite).

2. Instalación de la Aplicación

Si vas a clonar el proyecto desde cero:

1. **Obtener el código** Abre una consola o terminal e introduce el clone de git (o en su defecto, descomprime el archivo ZIP del proyecto entregado):

```
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>
cd Proyecto_Trazabilidad
```

2. **Instalación de dependencias del paquete** El código incluye un archivo `package.json` que contiene el listado de todos los módulos que necesita. Ejecuta:

```
npm install
```

Este proceso tomará unos segundos. Descargará librerías clave como React, Vite, Tailwind CSS, y Framer Motion en la carpeta `node_modules`.

3. Ejecución en Entorno de Desarrollo (Modo Sandbox)

Para trabajar programando la app, ver el código, y probar funcionalidades mientras se desarrollan, utiliza el "Modo Desarrollo":

```
npm run dev
```

Al lanzar el comando, Vite cargará la aplicación en memoria y aparecerá un mensaje en la terminal con una dirección web, normalmente algo así:

- `http://localhost:5173/`

Puedes abrir este enlace en cualquier navegador (Chrome, Firefox, Safari) para interactuar con la aplicación. Cualquier cambio que modifiques en el código fuente, se verá reflejado inmediatamente de forma automática en el navegador

(Hot Module Replacement).

4. Generación y Despliegue a Producción

La carpeta del entorno de desarrollo no es adecuada para subirse al servidor web de tu cliente porque es pesada e ineficiente. Necesitamos "construir" la última versión optimizada:

```
npm run build
```

¿Qué ocurre al ejecutar esto?

1. Se limpia la compilación previa.
2. TypeScript compila el código (comprobando posibles fallos técnicos en `tsc -b`).
3. Vite empaqueta, magnifica (reducir el código) y optimiza todas las imágenes, CSS y Javascript en un único conjunto de archivos dentro de una carpeta nueva de salida llamada `dist` .

Despliegue final: La carpeta resultante `/dist` contiene archivos estáticos (HTML plano, JS minificado y CSS). Mueve o copia exclusivamente esa carpeta a su alojamiento final web. Como es código Frontend estático, puedes lanzarlo en servidores Nginx, Apache, Vercel, Netlify, Azure o Cloudflare Pages de forma directa sin necesidad de configurar Node en el servidor.